

	deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular
--	--

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Informática para Internet			
Unidade Curricular: Projeto de Back-End			
Carga Horária: 90h			
Função 2 - Desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para o desenvolvimento de projetos de Back-End			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Integrar interfaces com a arquitetura server-side.	2.1.1 Considerando as especificações dos serviços requeridos pela integração	Seguir as especificações e recomendações para integração dos sistemas web	1 Comunicação não violenta nos ambientes de trabalho 1.1 Desafios 1.2 Estratégias
	2.1.2 Considerando as especificações do escopo do projeto	- Aplicar técnicas de levantamento de requisitos - Correlacionar as demandas do cliente	2 Resolução de Problemas 2.1 Proposição de hipóteses 2.2 Testagem de Hipóteses 2.3 Validação de Resultados 3 Relações Institucionais verticais e horizontais
	2.1.3 Garantindo o tratamento das	Aplicar técnicas para garantir o tratamento das	3.1 Relação com clientes internos e externos

	requisições e retornos do servidor	requisições de sistemas web	3.2 Relação com subordinados
	2.1.4 Seguindo regras da segurança da informação e tratamento de dados	Aplicar boas práticas de segurança na comunicação entre os sistemas web	4 Desenvolvimento de projetos 5 Planos de testes 5.1 Elaboração 5.1.1 Composição 5.1.2 Atribuições 5.1.3 Relatórios 5.2 Utilização 5.2.1 Relatórios
	2.1.5 Desenvolvendo padrões e protocolos que permitem comunicação client-side e server-side.	- Aplicar as boas práticas dos padrões de protocolos de comunicação em sistemas web - Considerar o escopo do projeto na escolha dos protocolos de comunicação de sistemas web	6 Frameworks 7 Versionamento 7.1 Técnicas de versionamento 8 Arquiteturas de Back-End
2.2 Manter sistemas para internet	2.2.1 Seguindo procedimentos de aprimoramento para evolução dos sistemas para internet	- Planejar roadmap de atualização do sistema web de acordo com escopo e necessidades do projeto - Aplicar atualizações de sistema de acordo com escopo e necessidades do projeto	8.1 REST 8.2 MVC 9 Metodologias ágeis 9.1 Técnicas de priorização 9.2 Kanban
	2.2.2 Seguindo procedimentos de manutenção corretiva dos sistemas para internet	Executar manutenções de acordo com o plano do projeto	
	2.2.3 Seguindo procedimentos de manutenção preventiva	Planejar rotinas de verificações dos sistemas web	

	dos sistemas para internet	• Aplicar rotinas de verificações dos sistemas web	
2.3 Implantar sistemas para internet	2.3.1 Considerando as especificações na configuração e parametrização do sistema	• Aplicar as configurações e parametrizações do sistema para web • Definir as configurações e parametrizações do sistema para web	
	2.3.2 Considerando plano de implantação do sistema (cronograma de implantação)	• Elaborar plano de implantação de sistemas para web • Executar planos de implantação de sistemas para web	
	2.3.3 Considerando aspectos de segurança da informação da infraestrutura onde os sistemas serão implantados	• Aplicar boas práticas de segurança da informação na infraestrutura dos ambientes.	
	2.3.4 Seguindo procedimentos de implantação de sistemas (compatibilidade, instalação, conversão e migração de dados)	• Aplicar boas práticas de implantação de sistemas para web, considerando o escopo do projeto	
	2.3.5 Considerando as especificações do ambiente de produção na validação da implantação do sistema	• Validar sistema para web em ambiente de produção	
	2.3.6 Considerando os procedimentos técnicos	• Documentar o processo de	

	para a documentação da implantação do sistema	implantação de sistema para web	
2.4 Testar sistemas para garantia da qualidade da entrega	2.4.1 Elaborando plano de testes	• Elaborar plano de testes de sistemas para web	
	2.4.2 Considerando plano de execução de teste	• Executar testes de acordo com o plano proposto	
	2.4.3 Considerando as especificações técnicas para a documentação dos testes	• Aplicar boas práticas na execução dos testes	
	2.4.4 Aplicando os métodos, normas e procedimentos de teste para correção e implementação de sistemas para internet	• Executar testes de funcionamento da sistemas para web	
2.5 Codificar sistemas para arquitetura server-side	2.5.1 Considerando análise de requisitos conforme o projeto do sistema	• Aplicar técnicas de levantamento de requisitos • Aplicar técnicas de levantamento de demandas do cliente	
	2.5.2 Considerando as metodologias ágeis para otimização do processo de desenvolvimento de sistemas para internet	• Aplicar princípios de metodologias ágeis para desenvolvimento de projetos	
	2.5.3 Considerando a linguagem de programação na codificação de sistemas para internet	• Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de programação • Aplicar técnicas de	

		versionamento de software	
	2.5.4 Considerando as técnicas, estágios, métodos e frameworks de desenvolvimento de sistemas para internet (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, rastreabilidade)	• Seguir recomendações técnicas na aplicação de framework • Aplicar técnicas de versionamento de software	
2.6 Realizar interação com banco de dados	2.6.1 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente do banco de dados	• Instalar e configurar banco de dados	
	2.6.2 Seguindo regras da segurança da informação e tratamento de dados	• Aplicar técnicas de segurança e tratamento de dados	
	2.6.3 Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados	• Aplicar técnicas de normalização e padronização de dados	
	2.6.4 Seguindo as especificações técnicas na utilização da linguagem de definição e manipulação de dados	• Seguir recomendações técnicas na aplicação da linguagem de definição e manipulação de dados • Aplicar técnicas de versionamento de software	
	2.6.5 Seguindo procedimento de modelagem de dados	• Aplicar técnicas de modelagem de dados	

	2.6.6 Considerando os requisitos do projeto	• Aplicar técnicas de levantamento de requisitos de armazenamento de dados	
	2.6.7 Considerando características e funcionalidades do banco de dados	• Determinar técnicas de manipulação de dados requeridas pelo projeto • Determinar o tipo do banco de dados empregado	

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

- Estimular na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos que considerem os novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Reconhecer as exigências requeridas para a resolução de um problema ou necessidade ou para se implantar uma melhoria no seu campo de trabalho
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• IDE para desenvolvimento de testes • Dispositivos móveis • Computador com a configuração adequada para a execução das atividades e acesso à internet • Kit multimídia • IDE para desenvolvimento de sistemas • Sistemas operacionais

	• Pacote de aplicativos de escritório • Sistema de gerenciamento de banco de dados
Recursos didáticos	• Livros, apostilas e revistas especializadas • Internet • Manuais, normas e catálogos técnicos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular

INFORMAÇÕES SOBRE A VERSÃO DA OCUPAÇÃO	
Data de Validação	05/11/2020
Data de Validade	31/12/2025
Local	Brasília/DF